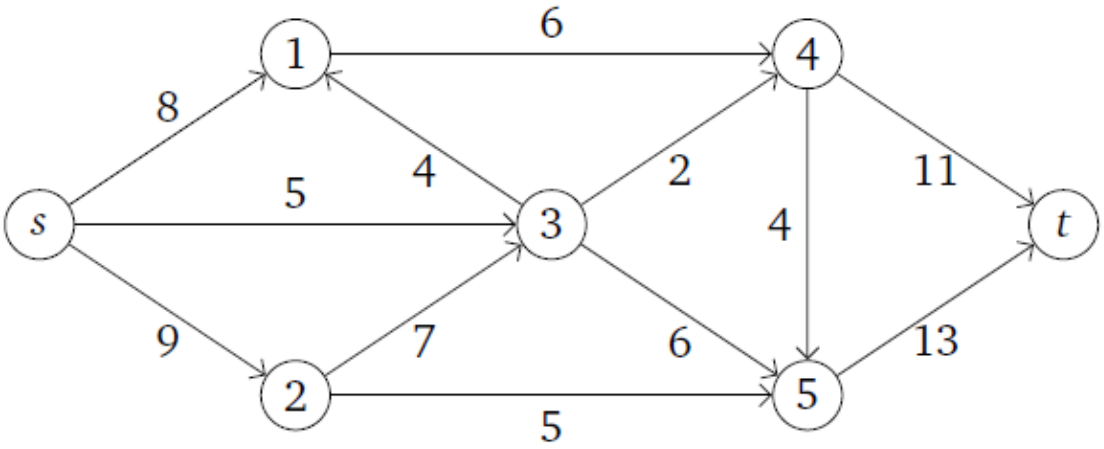
TD 06

Exercice n°1 :

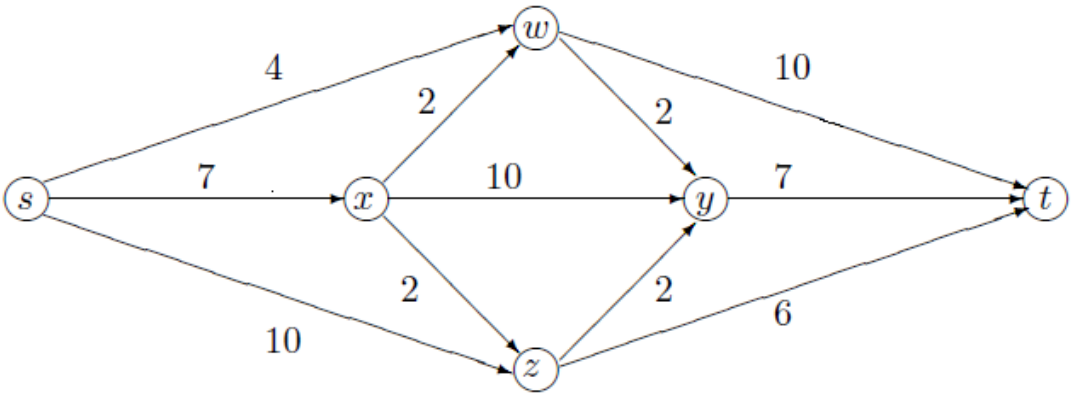
1- calculer le flot maximum en appliquant l'algorithme de Ford Fullkerson.



2- Déterminer la st coupe.

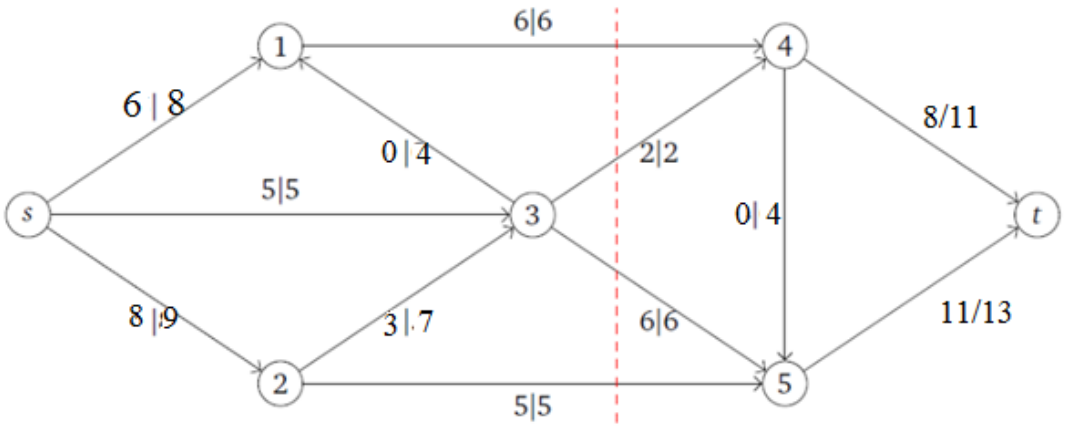
3- Quelle est la valeur de ce flux ?

Exercice n°2 : calculer le flot maximum en appliquant l'algorithme de Ford Fullkerson.



Corrigé TD 06

Exercice n°1



Explication :

1/ L'algorithme de Ford Fulkerson :

1- On part d'un flot quelconque (éventuellement nul**).**
2- On fabrique le réseau résiduel.
3- On cherche un chemin améliorant.
4- On itère jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de chemin améliorant.

*La solution dépend du choix du chemin ou réseau résiduel qu'on prend à chaque fois, on propose la solution suivante :

1-On choisit le chemin : s-1-4-t : on trouve le potentiel d'augmentation **6** (voire exemple du cours comment calculer le potentiel d'augmentation), ce qui nous donne **un flot 1 de valeur 6**.

2- On choisit le chemin : s-3-5-t : on trouve le potentiel d'augmentation **5** ce qui nous donne **un flot 2 de valeur 11**.

3- On choisit le chemin : s-2-3-4-t : on trouve le potentiel D'augmentation **2** ce qui nous donne **un flot 3 de valeur 13**.

4- On choisit le chemin : s-2-5-t : on trouve le potentiel d'augmentation **5** ce qui nous donne **un flot 4 de valeur 18**.

5- On choisit le chemin : s-2-3-5-t : on trouve le potentiel d'augmentation **1** ce qui nous donne **un flot 5 de valeur 19**.

   - A ce niveau les arcs (1,4), (2,5), (3,4), (3,5) sont saturés c.-à-d : f(u) = c(u) valeur de flot = valeur de capacité, donc on ne peut pas utilisé ces arcs qui mènent de s à t : de la source au puits, on a une st coupe a ce niveau et la valeur du flot maximal est 19.

2/ la st coupe : E : (s,1,3,2) contenant la source, et F : (4,5,t) contenant le puits.

3/ la valeur de ce flux est la somme des flots des arcs allant de E à F :

6+2+6+5 = 19.

Exercice n°2 :

On peut trouver à 17 et à 19.